

GENERADOR DE
CONTRASEÑAS
VORTEX

Ramón Hernández Giménez

Índice

1

Introducción

2

Contexto del Proyecto

3

Equipo de Trabajo

4

Metodología de la Investigación

5

Análisis de Datos

6

Conclusiones y Agradecimientos

Objetivos

1

Desplegar página fullstack mediante docker-compose y AWS.

2

Desarrollar una aplicación que cumpla los requisitos del usuario.

3

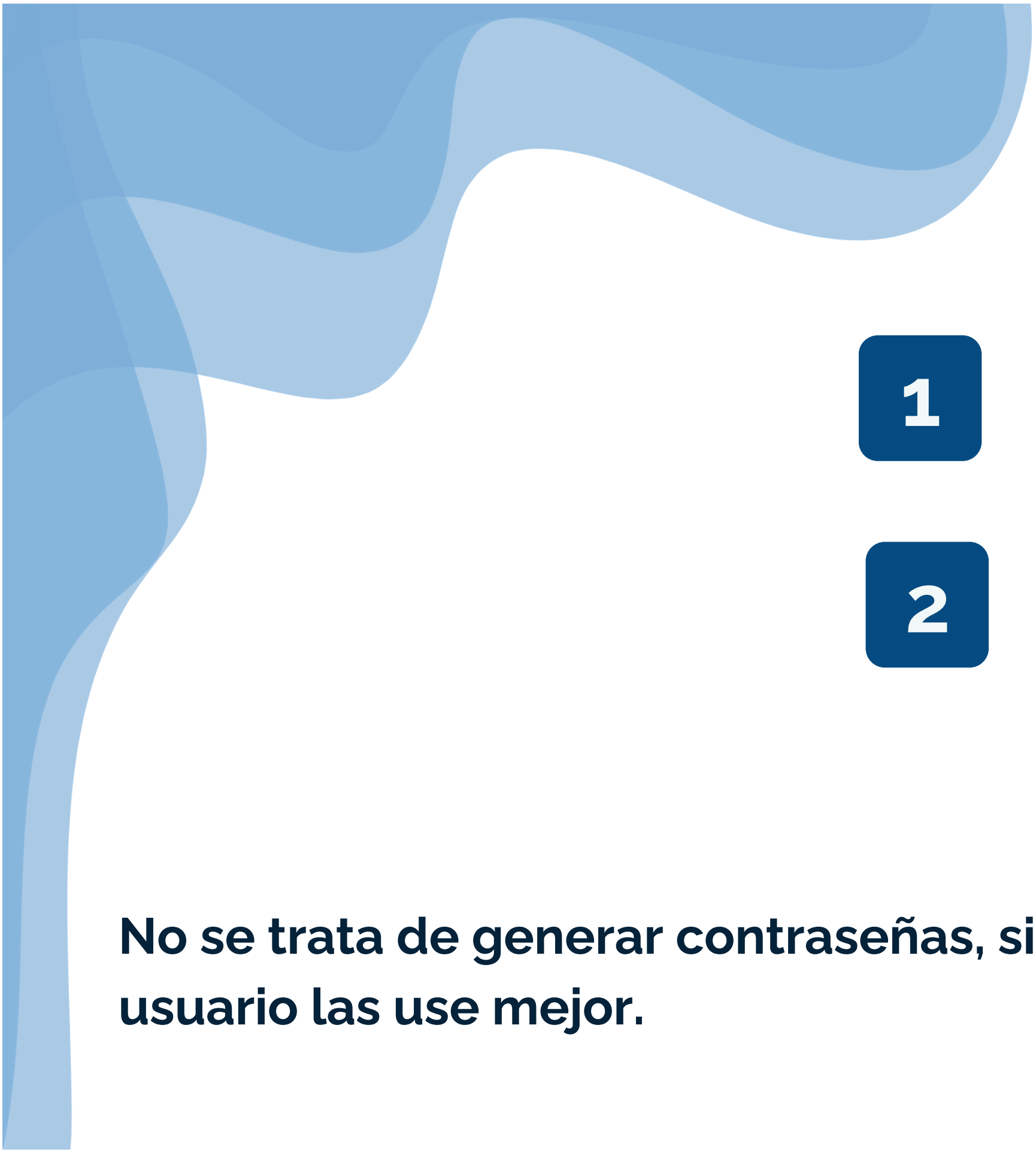
Aplicar certificado SSL y una política de seguridad adecuada

4

Desarrollar un proyecto de Github para hacer un seguimiento adecuado.

¿Qué es Vortex?

Vortex está ideado como la manera definitiva de tener un ecosistema seguro y organizado en el entorno de trabajo de sus usuarios. Genera contraseñas de forma personalizada y las gestiona en un sistema de guardado.



Público objetivo

1

Empresas que cuenten con varios empleados y cuenten con datos importantes.

2

Usuarios que necesiten una ayuda para crear contraseñas de manera sencilla.

No se trata de generar contraseñas, sino de hacer que el usuario las use mejor.

Positivo

Interno

Fortalezas

- Conocimiento en ciberseguridad
- Aplicacion segura desde el diseno
- Diferenciacion tecnica real
- Credibilidad tecnica ante inversores

Externo

Oportunidades

- Producto unico en el mercado
- Sin competencia directa
- Alta demanda de soluciones seguras
- Nicho especializado sin cubrir

Negativo

Debilidades

- Falta de medios economicos
- Proyecto individual — sin equipo
- Recursos de marketing limitados
- Infraestructura inicial minima

Amenazas

- Desconfianza inicial de usuarios
- Marca nueva sin reputacion
- Grandes marcas podrian copiar
- Barrera de entrada alta para usuarios

CAME — plan de acción:



Identidad visual

VΩRTEX

Ω



VΩRTEX

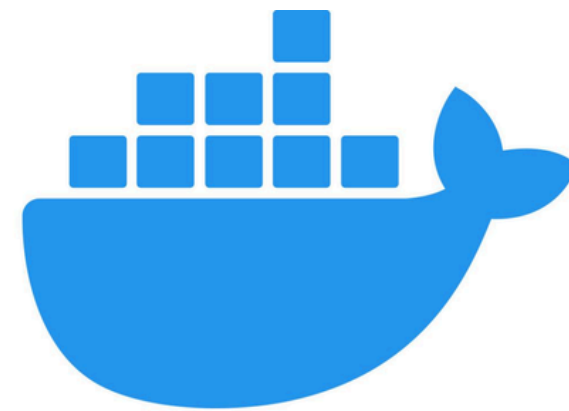
VΩRTEX



Java™



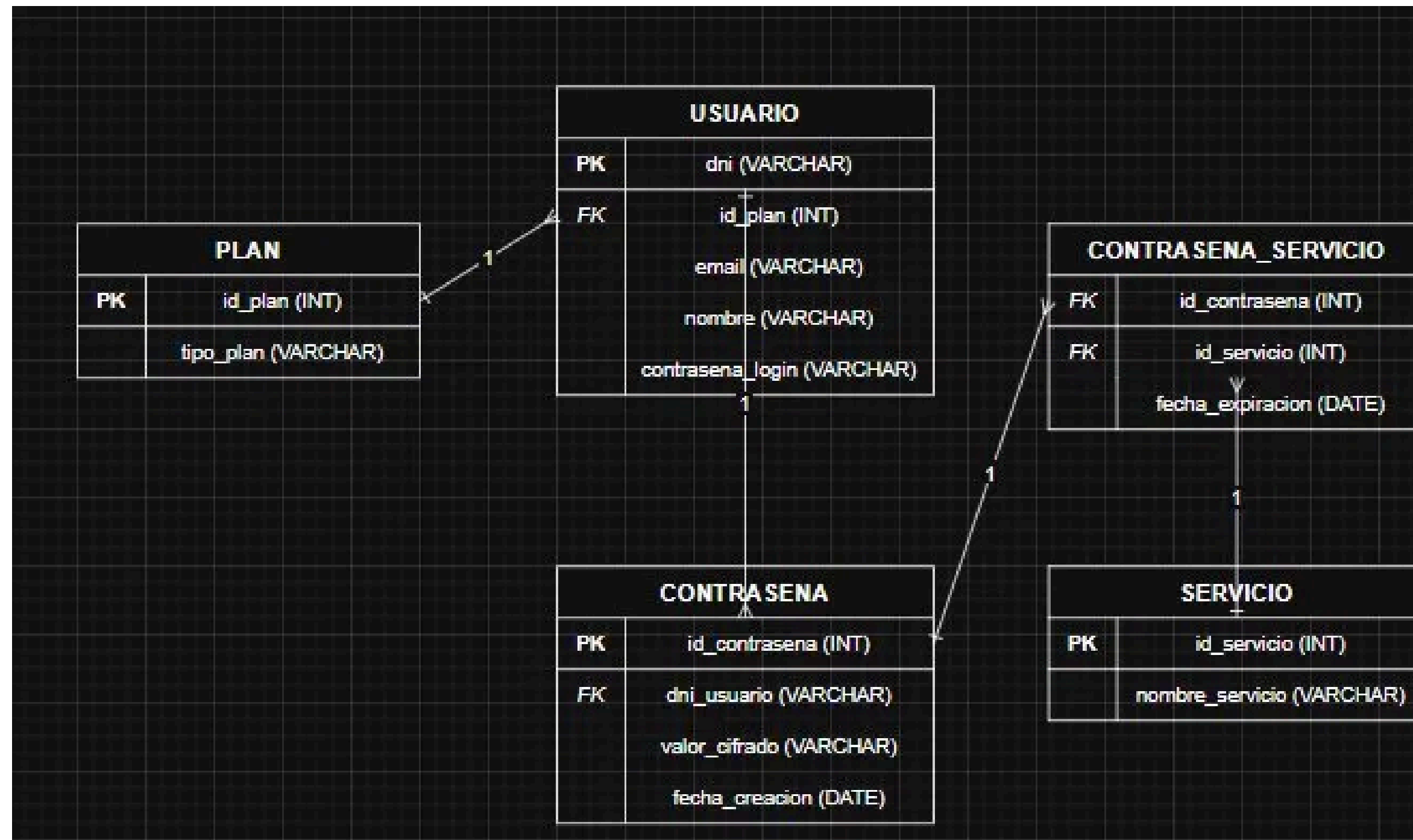
Spring Boot



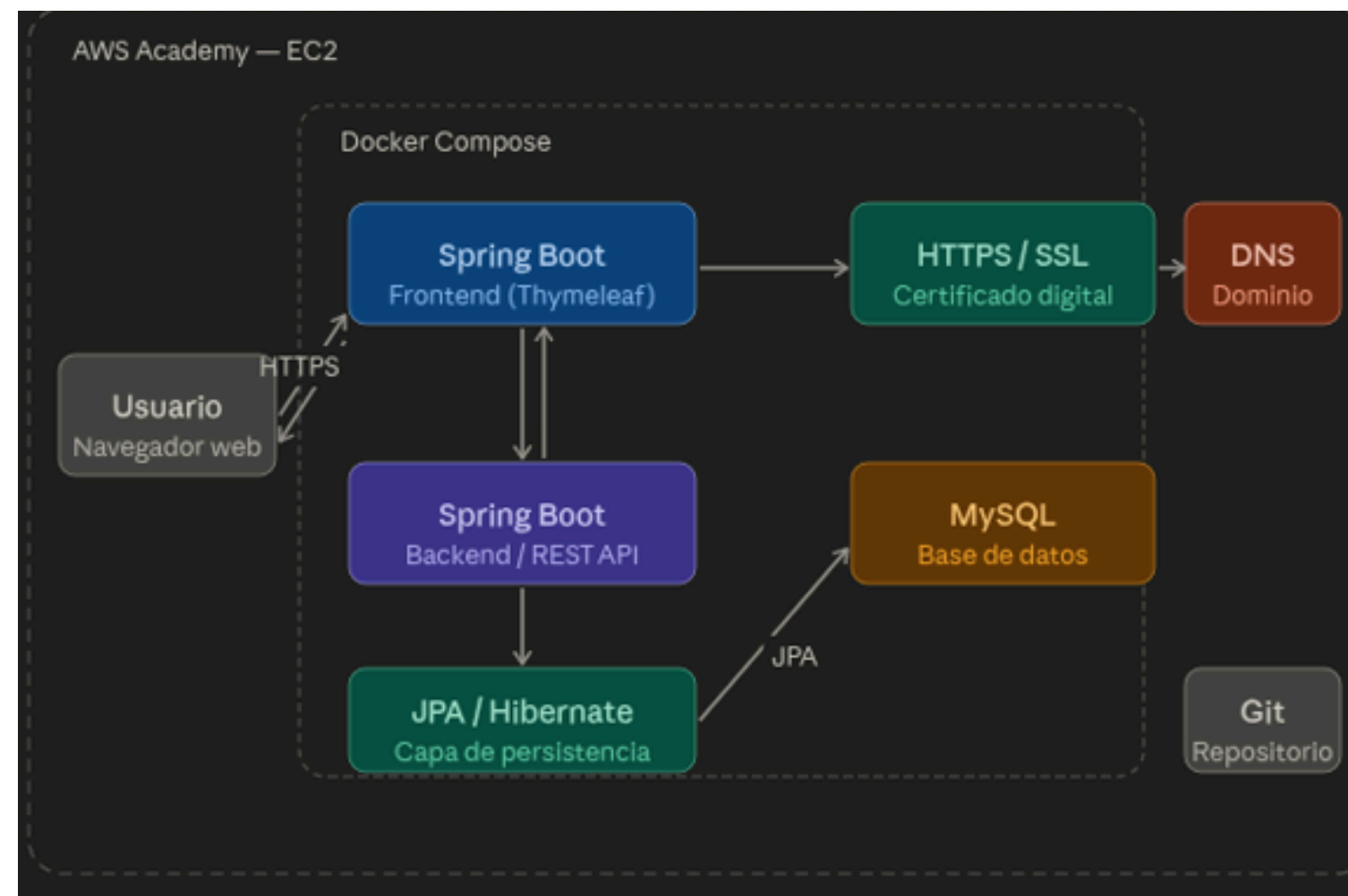
docker®

NGINX

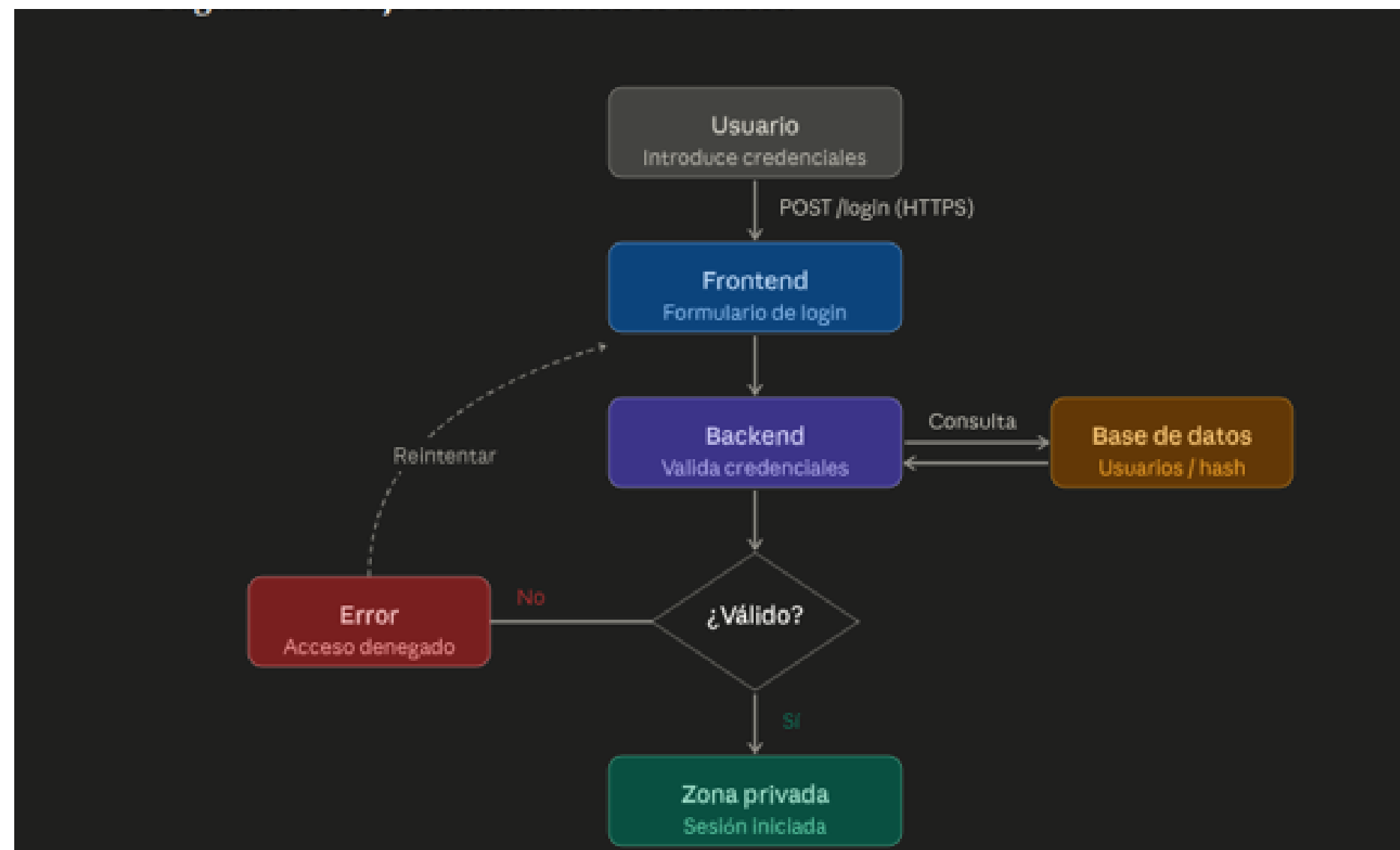
Modelo entidad-relación



Estructura de red



Estructura de red



Modelo de seguridad

La contraseña de los usuarios es cifra mediante un hash de BCrypt (algoritmo irregversible).
Esto garantiza que, aunque la base de datos
se comprometa, no puedan recuperarse las contraseñas originales.

Las contraseñas que se gestionan para los servicios de los usuarios se cifran con el método AES-256 (cifrado reversible).
Necesario para que ls usuarios puedan consultarlas.

Copias de seguridad

La copia completa se realiza semanalmente, preferiblemente los domingos a las 02:00h, cuando la carga del sistema es mínima.

La copia incremental se ejecuta diariamente de lunes a sábado a las 02:00h.
Solo almacena los cambios producidos desde la última copia, reduciendo el tiempo de ejecución y el espacio consumido.

```
# Copia completa cada domingo a las 02:00
0 2 * * 0 docker exec vortex-mysql mysqldump -u root -p'rootpass' vortex_db > /home/ubuntu/backups/full_$(date +\%Y\%m\%d).sql

# Copia incremental de lunes a sábado a las 02:00
0 2 * * 1-6 docker exec vortex-mysql mysqldump -u root -p'rootpass' vortex_db > /home/ubuntu/backups/incremental_$(date +\%Y\%m\%d).sql
```



Demostración

Conclusiones

MUCHAS
GRACIAS

www.unsitiogeinal.es